

Come funziona un VNA

Onde, parametri S, ricevitori, modello d'errore e calibrazione: cosa succede davvero dentro un analizzatore di reti vettoriale

Elia · IV3HGA

Cos'è un VNA

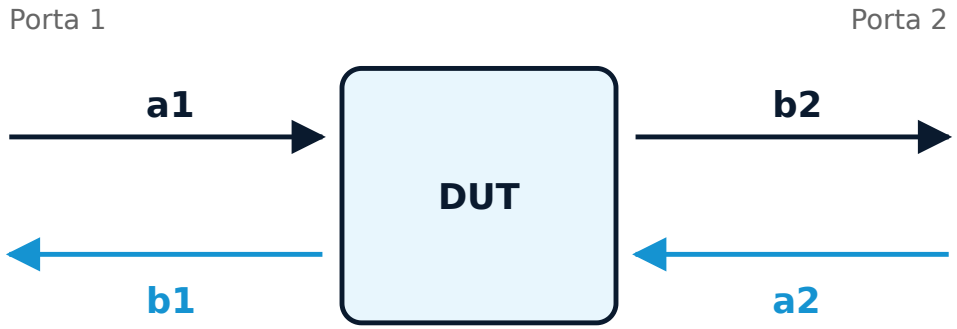
- Un **analizzatore di reti** invia un segnale noto al dispositivo (DUT) e misura cosa torna indietro e cosa passa.
- **Vettoriale** significa che misura **ampiezza e fase**, cioè numeri complessi, non solo potenze.
- Non misura potenze assolute ma **rapporti** tra onde: per questo è così preciso.

Rispetto ad altri strumenti

Strumento	Cosa vede
Rosmetro	solo |Γ| (SWR)
SNA / tracking gen.	|S21|, |S11| scalari
VNA	S11, S21… complessi

Con la fase arrivano impedenze, carta di Smith, group delay, dominio del tempo e soprattutto la **correzione degli errori**, che con un analizzatore scalare non si può fare in modo completo.

Onde e parametri S



a = onda incidente · b = onda uscente

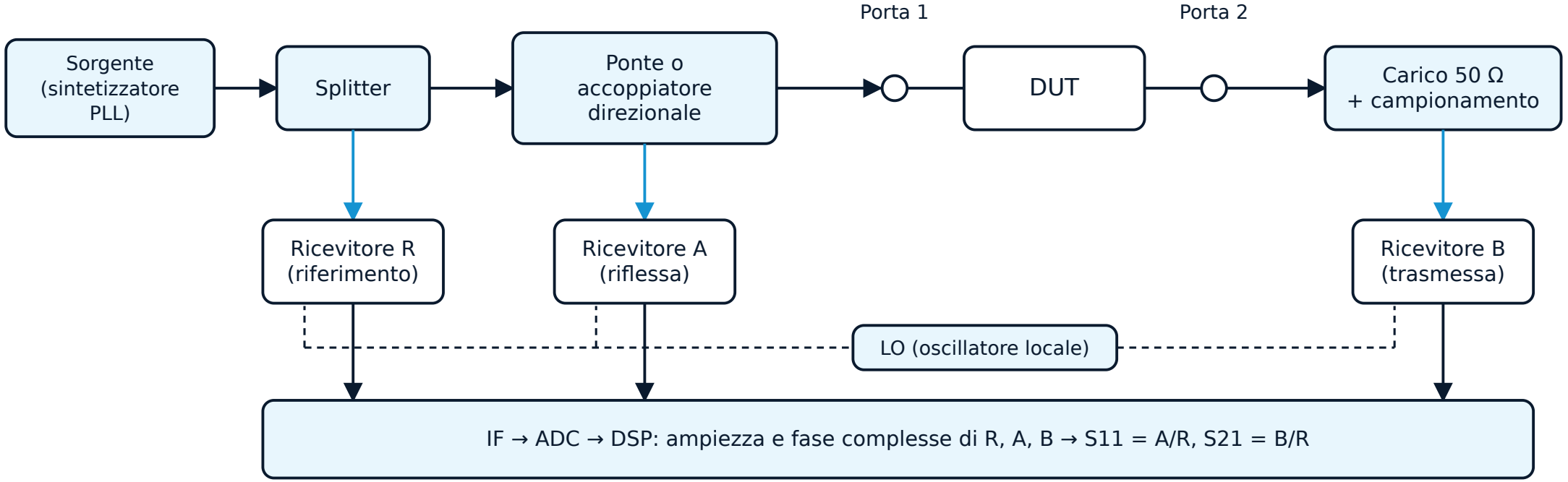
$$b_1 = S_{11} \cdot a_1 + S_{12} \cdot a_2$$

$$b_2 = S_{21} \cdot a_1 + S_{22} \cdot a_2$$

- **S11 = b1/a1** con a2 = 0 (porta 2 chiusa su 50 Ω): riflessione all'ingresso.
- **S21 = b2/a1** con a2 = 0: trasmissione, cioè guadagno o attenuazione.
- S22 e S12 sono gli stessi visti dalla porta 2.

Si usano le onde e non tensioni e correnti perché in RF le onde si misurano bene su 50 Ω, mentre cortocircuiti e aperti ideali, necessari per i parametri Z e Y, non esistono.

Architettura a blocchi



Schema semplificato di un VNA "T/R" a una via (come i NanoVNA). Un VNA completo ha uno switch e ricevitori anche sulla porta 2.

R: riferimento

Campiona l'onda incidente a1, cioè quello che la sorgente sta davvero mandando.

A: riflessa

Riceve dal ponte l'onda b1 che torna dal DUT sulla porta 1.

B: trasmessa

Riceve l'onda b2 che esce dal DUT sulla porta 2.

Separare le onde: ponte e accoppiatore

Il problema

- Sullo stesso cavo viaggiano l'onda incidente e quella riflessa: per misurare S11 bisogna **separarle**.
- **Ponte resistivo** (Wheatstone): banda larghissima, fino a pochi kHz, ma con perdite di 6 dB o più. È la scelta dei VNA economici.
- **Accoppiatore direzionale**: perdite basse, ma funziona solo in una banda limitata, soprattutto verso il basso.

La direttività

- Un separatore reale lascia passare un po' di onda incidente nel ramo "riflessa".
- La **direttività** è quanto questa perdita è sotto il segnale riflesso vero: con 30 dB non distingui bene carichi con return loss vicino a 30 dB.
- Si tratta di un errore sistematico (Ed), e la calibrazione lo sottrae: la direttività **effettiva** dopo la calibrazione dipende dalla qualità del carico usato.

Il ricevitore

- Ogni ricevitore (R, A, B) **converte** il segnale RF a una frequenza intermedia fissa: $f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}|$.
- Un **ADC** campiona l'IF e il DSP ne estrae parte reale e immaginaria (I/Q), cioè ampiezza e fase.
- Siccome tutti i ricevitori usano lo stesso LO, i loro **rapporti** sono coerenti in fase: il rumore di fase della sorgente si cancella.
- Nei VNA economici si sfruttano le **armoniche** della sorgente e del LO per salire in frequenza: nelle bande alte la dinamica cala.

IF bandwidth: rumore contro velocità

IF BW	Rumore di fondo
10 kHz	riferimento
1 kHz	−10 dB
100 Hz	−20 dB
10 Hz	−30 dB

Il rumore scala con 10·log(IF BW), mentre il tempo per punto cresce circa come 1/IF BW. **Dinamica** = potenza massima in ingresso al ricevitore − rumore di fondo, a una IF BW data.

Dalle onde ai parametri S

$$S11_{grezzo} = A / R$$

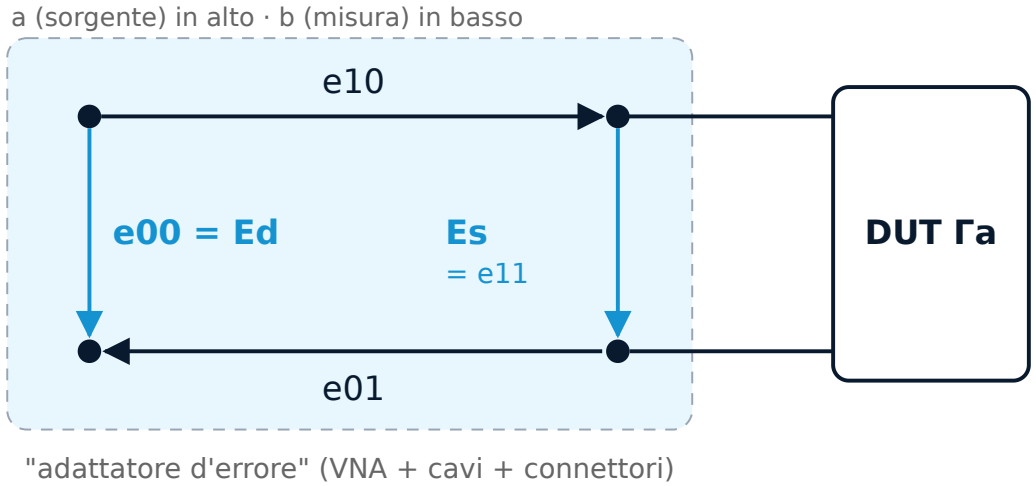
$$S21_{grezzo} = B / R$$

- Dividendo per R si eliminano le variazioni di ampiezza e fase della sorgente con la frequenza.
- Restano però gli errori del **percorso**: cavi, connettori, ponte, adattamenti non perfetti. Per questo il dato è ancora "grezzo".

T/R oppure set completo di parametri S

- **T/R (una via)**: la sorgente sta solo sulla porta 1. Misura S11 e S21; per S22 e S12 devi girare il DUT. È il caso di NanoVNA e simili.
- **Set completo**: uno switch manda la sorgente alternativamente sulle due porte e misura tutti e quattro i parametri senza toccare il DUT.
- Solo con il set completo è possibile la correzione a **12 termini**; con il T/R si usa una correzione ridotta (*enhanced response*).

Errori sistematici: il modello a 3 termini

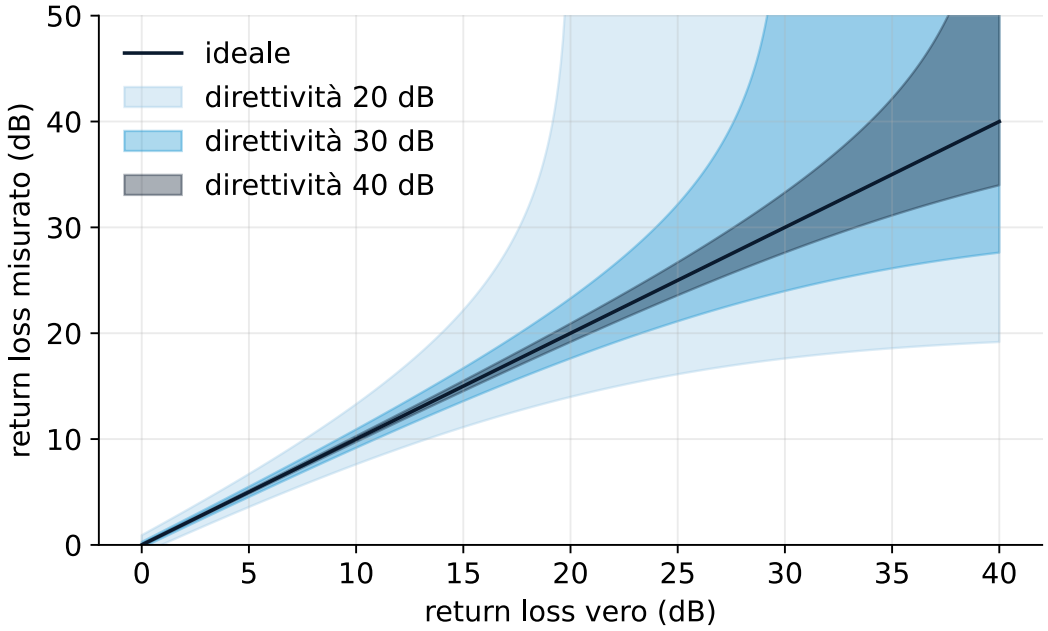


$$\Gamma m = Ed + Er \cdot \Gamma a \,/\, (1 - Es \cdot \Gamma a)$$

- **Ed** (direttività): segnale che arriva al ricevitore anche senza DUT.
- **Es** (adattamento della sorgente): la porta non è 50 Ω perfetti e rimanda indietro parte dell'onda riflessa.
- **Er = e10·e01** (tracking in riflessione): attenuazione e ritardo del percorso, cavo compreso.

Sono errori ripetibili: se li conosci, li togli. Restano gli errori casuali (rumore, connettori, cavi che si muovono) e la deriva.

Quanto pesa la direttività



- L'onda dovuta a Ed si somma al riflesso vero con fase qualsiasi, quindi il valore misurato può cadere ovunque in una fascia.
- Esempio: un carico con **RL vero 20 dB** e direttività 30 dB viene letto tra **17.6 e 23.3 dB**.
- Quando RL vero si avvicina alla direttività, l'errore esplode: il valore misurato può essere quasi qualsiasi.
- Per questo ha senso misurare un buon carico a 50 Ω **dopo** la calibrazione: il suo RL ti dice la direttività effettiva del tuo setup.

Calibrazione SOL (Short, Open, Load)

- Tre incognite complesse (Ed, Es, Er) per ogni frequenza: servono **tre standard noti**.
- Misuri Γm con il Load (Γ = 0), lo Short (Γ = −1) e l'Open (Γ = +1):

$$Ed = \Gamma m_L$$

Con $s = \Gamma m_S - Ed$ e $o = \Gamma m_O - Ed$:

$$Es = (o + s) / (o - s)$$

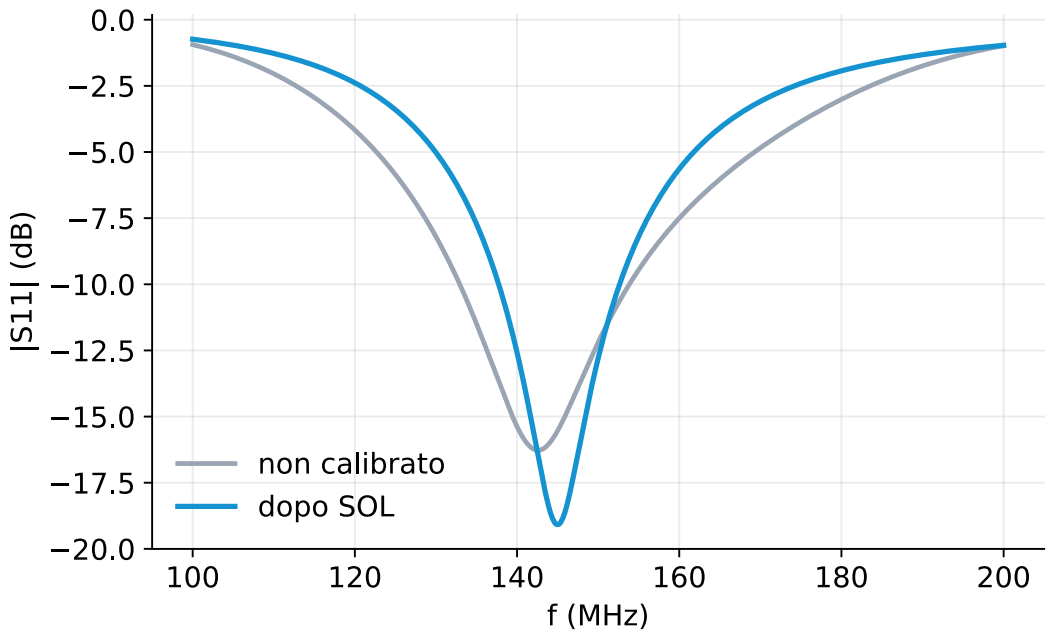
$$Er = o \cdot (1 - Es)$$

Correzione di ogni misura

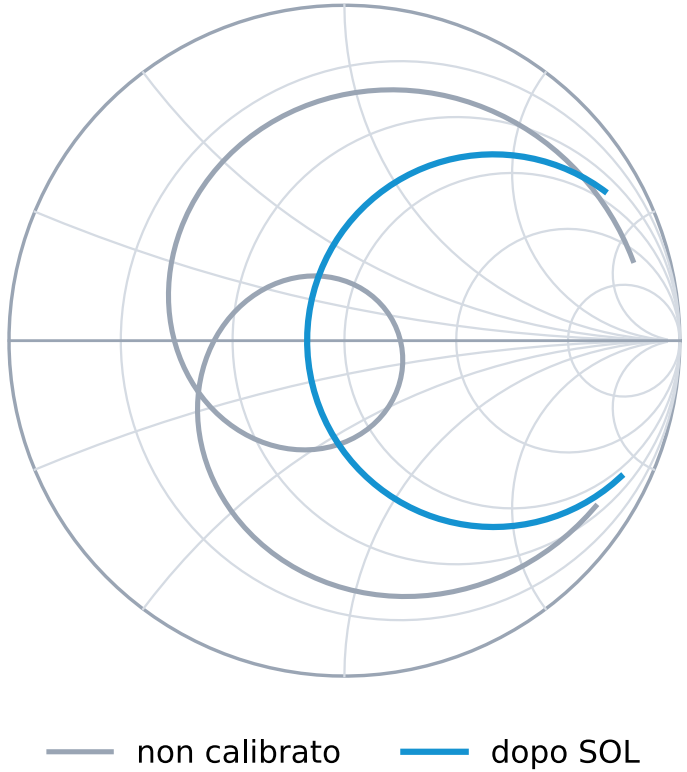
$$\Gamma a = (\Gamma m - Ed) / (Er + Es \cdot (\Gamma m - Ed))$$

- Il VNA applica questa formula punto per punto, in tempo reale.
- Gli standard reali non sono ideali: l'open ha una capacità di bordo, lo short un'induttanza e un ritardo. Il VNA usa i **coefficienti del kit** (C0…C3, L0…L3, offset delay) per sapere il loro Γ vero.
- Il **piano di riferimento** cade dove colleghi gli standard: tutto ciò che sta prima viene tolto.

La calibrazione in azione (simulazione)



Antenna simulata, risonante a 145 MHz con R = 40 Ω, misurata attraverso 1 m di cavo e un ponte imperfetto.



Senza calibrazione il cavo fa ruotare la traccia sulla carta di Smith (ritardo) e la rimpicciolisce (perdita), mentre direttività e adattamento della sorgente la deformano. Dopo la SOL la curva torna identica a quella vera: lo scarto nella simulazione è $\sim 10^{-16}$, cioè zero numerico.

Calibrazione a due porte

Il modello a 12 termini

Per ogni direzione (avanti e indietro) ci sono 6 termini:

Ed	direttività
Es	adattamento della sorgente
Er	tracking in riflessione
El	adattamento del carico (porta 2)
Et	tracking in trasmissione
Ex	isolamento (crosstalk)

Metodi

- **SOLT**: SOL su entrambe le porte + un Thru. È il più comune e richiede standard ben caratterizzati.
- **TRL** (Thru, Reflect, Line): usa linee di trasmissione invece degli standard noti. È ottimo per i fixture su PCB e in microstriscia.
- **Unknown thru / SOLR**: il thru non deve essere noto, basta che sia reciproco. Serve quando le porte hanno connettori diversi.
- **Port extension**: sposta il piano di riferimento compensando solo ritardo (e perdita). È veloce ma non corregge disadattamenti.

Errori casuali e buone pratiche

Cosa la calibrazione non toglie

- **Rumore**: si riduce con IF BW più stretta o con la media.
- **Ripetibilità dei connettori**: ogni volta che colleghi qualcosa il contatto cambia leggermente. Serve una chiave dinamometrica per gli SMA.
- **Cavi che si muovono**: un cavo piegato dopo la calibrazione cambia fase e perdita.
- **Deriva termica**: lascia scaldare lo strumento prima di calibrare.

Checklist

1. Accendi e aspetta che lo strumento sia in temperatura
2. Imposta span, punti, potenza e IF BW **prima** di calibrare
3. Calibra esattamente dove colleghi il DUT
4. Verifica: misura il carico (RL alto) e l'open/short ($|\Gamma| \approx 1$)
5. Non muovere i cavi; ricalibra se cambi impostazioni
6. Usa potenza adatta al DUT (amplificatori: attenua!)

Formati di visualizzazione

Formato	Formula
Return loss	$RL = -20 \cdot \log\|\Gamma\|$
SWR	$(1 + \|\Gamma\|) / (1 - \|\Gamma\|)$
Impedenza	$Z = Z0 \cdot (1 + \Gamma)/(1 - \Gamma)$
Mismatch loss	$-10 \cdot \log(1 - \|\Gamma\|^2)$
Insertion loss	$-20 \cdot \log\|S21\|$
Group delay	$-d\varphi/d\omega$

- **Log mag e fase**: il formato di base, utile per filtri e amplificatori.
- **Carta di Smith**: la più espressiva per l'adattamento, perché vedi subito se il carico è induttivo o capacitivo e come adattarlo.
- **Polare**: Γ come vettore, utile per vedere il ritardo.
- **Dominio del tempo**: con l'IFFT dei dati in frequenza ottieni TDR e time-gating (vedi la presentazione sulle misure inconsuete).

Le specifiche che contano

- **Gamma di frequenza**, e se agli estremi la dinamica è ancora utile.
- **Dinamica** in S21, a una IF BW indicata: decide quanto in basso puoi misurare un filtro o un isolamento.
- **Trace noise**: quanto è "stabile" la traccia in dB e gradi.
- **Direttività e adattamento della sorgente** grezzi, e soprattutto quelli effettivi dopo la calibrazione.
- **Potenza regolabile**: serve per non saturare gli amplificatori e per i quarzi.
- **Numero di punti e velocità**: contano per i risonatori ad alto Q e per la taratura dal vivo.
- **Architettura**: T/R o set completo, numero di ricevitori, armoniche.
- **Kit di calibrazione**: un VNA è preciso quanto i suoi standard.